1.რამდენი ნატურალური რიცხვია მდებარეობს $\left[\log_2 7\,;\log_3 100\right]$ ინტერვალში?

ა) 2. ბ) 1 . გ) 0 . დ) 4. ე) 5. ვ) 6

2.რისი ტოლია $\log_{b^2}\left(a^5 b^4\right)$, თუ $\log_a b$=5?

ა)$\frac{5}{6}$. ბ) 1. გ)$\frac{6}{5}$. დ) 5. ე)$\frac{1}{5}$. ვ) 2,5

3. რამდენი ამონახსნი გააჩნია $\left(\frac{1}{3}\right)^x - 3\sin 3x = 0$ განტოლებას?

ა)0 ბ) 1 გ) 2 დ) 4 ე) 16; ვ)უამრავი

4.რას უდრის $\lim\limits_{n\to 1}\frac{\sqrt{n+3}-2}{n-1}$ ზღვრის მნიშვნელობა?

ა)∞. ბ) 0. გ)$\frac{1}{2}$. დ)$\frac{1}{4}$. ე)4. ვ) 6

5. გაამარტივეთ გამოსახულება: $8^{\frac{2}{3}\log_2\sqrt{3+\sqrt{2}}}\cdot 27^{\frac{1}{3}\log_3(3-\sqrt{2})}$

ა)1 ბ) 7 გ) $\log_2 3$ დ) $\log_3 2$ ე) 12 ვ) 6

6. $\log_{(\sqrt{a}-\sqrt{a-1})}\left(\sqrt{a}+\sqrt{a-1}\right)$ გამოსახულების მნიშვნელობა თუ a>2 ტოლია:

ა)0 ბ)1 გ)-1 დ)a ე)$\varnothing$ ვ)7

7. რომელია $y = x\cdot\log_4\left(\sqrt{2}-1\right)$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა [-1; 1] შუალედზე?

ა)$\log_4\left(\sqrt{2}-1\right)$ ბ)1 გ)-1 დ)$-\log_4\left(\sqrt{2}-1\right)$ ე)4. ვ) 6

8. კონუსის ფუძის ცენტრიდან მსახველზე დაშვებული $3\sqrt{2}$-სმ ტოლი მართობი კონუსის მსახველს შუაზე ყოფს. იპოვეთ კონუსის მოცულობა.

ა)$8\pi\sqrt{6}$. ბ) 36π. გ)72π. დ)$\frac{32\pi\sqrt{2}}{3}$. ე)$\frac{8\pi\sqrt{6}}{3}$. ვ)$\frac{32\pi\sqrt{2}}{3}$

9 კონუსის ღერძული კვეთა ტოლგვერდა სამკუთხედია რომლის ფართობია $4\sqrt{3}$ იპოვეთ კონუსის მოცულობა.

ა)$8\pi\sqrt{6}$. ბ) $32\pi\sqrt{2}$. გ)$8\pi\sqrt{2}$. დ)$\frac{8\pi\sqrt{3}}{3}$. ე)$\frac{8\pi\sqrt{6}}{3}$. ვ)$8\pi\sqrt{3}$.

10. ცილინდრისგან ამოჭრეს ორი კონუსი. თითოეული კონუსის წვეროს წარმოადგენს ცილინდრის ღერძის შუაწერტილი. ხოლო ფუძეებს ცილინდრის ფუძეები. იპოვეთ მიღებული სხეულის მოცულობის შეფარდება ცილინდრის მოცულობასთან.

ა)$\frac{2}{3}$ ბ)$\frac{1}{6}$ გ)$\frac{5}{6}$. დ)$\frac{4}{3}$. ე)2 ვ) 3

11.კონუსის ორი ურთიერთმართობული მსახველი ფუძის წრეწირს ყოფს შეფარდებით 1:2. კონუსის სიმაღლეა $2\sqrt{2}$. რას უდრის ამ კონუსის მოცულობა?

ა)$8\pi\sqrt{6}$. ბ) $32\pi\sqrt{2}$. გ)$8\pi\sqrt{2}$. დ)$\frac{32\pi\sqrt{2}}{3}$. ე)$\frac{8\pi\sqrt{6}}{3}$. ვ) $\frac{8\pi\sqrt{6}}{9}$.

12 ცილინდრსა და კონუსს ტოლი მოცულობები და ტოლი სიმაღლეები გააჩნიათ იპოვეთ კონუსის რადიუსის შეფარდება ცილინდრის რადიუსთან

ა)$\frac{5}{6}$. ბ) 3. გ)$\frac{6}{5}$. დ)2. ე)$\frac{1}{3}$. ვ) $\sqrt{3}$

13. პირამიდის წიბოების რაოდენობა 7-ით მეტია ამავე პირამიდის წახნაგების რაოდენობაზე. იპოვეთ პირამიდის წვეროების რაოდენობა.

ა)5. ბ) 6. გ)7. დ) 8. ე)9. ვ) 10

14 მართი პრიზმის ფუძე რომბია, რომლის დიაგონალური კვეთის ფართობებია 6 და 8. იპოვეთ პრიზმის გვერდითი ზედაპირის ფართობი.

ა)8. ბ) 12. გ)20. დ)25. ე)30. ვ)36

15 ამოხსენით უტოლობა $\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^x > \left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)^3$

ა) $(-\infty;\ -3)$ ბ)$(-3;\ +\infty)$ გ)$(-3;\ 0)$ დ)$(-3;\ -2)$ ე) $(-3;\ 3)\cup(3;+\infty)$ ვ)$(3;+\infty)$

16 გამოთვალეთ გამოსახულების მნიშვნელობა: $\log_3 5 \cdot \log_5 7 \cdot \log_7 9$

ა)1 ბ) 2 გ) 3 დ) 5 ე) 7; ვ)9

17. ამოხსენით განტოლება: $x^{\log_3 19} = 19^{\log_3(2x-16)}$

ა)10 ბ) 15 გ) 20 დ) 17 ე) 16; ვ)19

18. იპოვეთ y= $\log_{(2x-x^2)}(16-x^2)$ ფუნქცის განსაზღვრის არე:

ა) $(-\infty;\ 4)$ ბ)$(-4;\ 4)$ გ)$(0;\ 4)$ დ)$(-4;\ -2)$ ე) $(0;\ 1)\cup(1;\ 2)$ ვ)$(4;+\infty)$

19. იპოვეთ მიმდევრობის ზღვარი: $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n^2+2n+5}+\sqrt{n^2-2n+5}}{2n+1}$

ა) 4 ბ)0 გ) -1 დ) 1 ე) 2 ვ)$+\infty$

20 .წაკვეთილი კონუსის ღერძული კვეთის დიაგონალები გადაკვეთის წერტილით იყოფიან შეფარდებით 2:1. იპოვეთ კონუსის მოცულობა, თუ დიაგონალის სიგრძე 3 მეტრია და იგი ფუძის სიბრტყესთან ადგენს 30^0-ის ტოლ კუთხეს..

ა)9π. ბ) $3\sqrt{2}$. გ)$8\pi\sqrt{3}$. დ)$\frac{21\pi}{8}$. ე)$\frac{8\pi\sqrt{6}}{3}$. ვ)$\frac{9\pi}{2}$.

21. ამოხსენით უტოლობა $\log_3(x-4)+\log_4(5-x)<0$

ა) $(-\infty;\ 4)$ ბ)$(-4;\ 4)$ გ)$(4;\ 5)$ დ)$(-4;\ -2)$ ე) $\varnothing$ ვ) R

22 ცილინდრის ორი კვეთა რომლებიც ერთი დაიმავე მსახველზე გადიან ერთმანეთთან ადგენს მართ კუთხეს. ცილინდრის ღერძიდან ამ სიბრტყეებამდე მანძილებია 2,5 და 6. იპოვეთ ცილინდრის მოცულობა, თუ მისი სიმაღლე 4-ის ტოლია.

ა)18π. ბ) 169π. გ)148π. დ)$\frac{144\pi}{3}$. ე).144π ვ) 136π

23 .რას უდრის $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}\cdots\frac{1}{2^n}}{\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}\cdots\frac{1}{3^n}}$ ზღვრის მნიშვნელობა?

ა)$\frac{1}{4}$. ბ) 1. გ)$\frac{1}{3}$. დ) 3. ე)2. ვ) 6

24 სამკუთხა პირამიდის ყველა წიბო 6-ის ტოლია. იპოვეთ პირამიდის მოცულობა

ა)$8\sqrt{6}$. ბ) $32\sqrt{2}$. გ)$18\sqrt{2}$. დ)$\frac{32\sqrt{2}}{3}$. ე)$\frac{8\sqrt{6}}{3}$. ვ) 16

25იპოვეთ a-ს ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც (4x+a) $\log_4(x-4)=0$ განტოლებას აქვს ერთი ამონახსნი.

ა)$[-4;\ 4]$ ბ)$[-15;+\infty[$ გ)$(-4;\ 0)$ დ)$(-4;\ 4)$ ე)$(4;+\infty)$ ვ) არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი